Laboratorio di Meccanica - canale B (gruppi B1 e B2)

Misura della frequenza di fenomeni radioattivi e studio di un "pallinometro"

Docenti: Sandro De Cecco, Leticia Cunqueiro Mendez, Andrea Messina

19 maggio 2025

1 Scopo e organizzazione dell'esperienza

Questa esperienza evolta a misurare:

- Misura dei conteggi per unità di tempo (da fondo strumentale, da raggi cosmici e da radioattività ambientale).
- Studio dei tempi di attesa per uno e per più conteggi.
- Studio di un "pallinometro" fisico e di uno simulato. (paragrafo 5)

La durata è di 4:30 ore dalle 14:00 alle 18:30. La sequenza delle misure è la seguente:

- Eseguire le misure del paragrafo 5
- Nel frattempo una persona per gruppo forma una squadra di 5 persone provenienti da 5 gruppi diversi e procede a prendere insieme le misure sul pallinometro fisico di cui al paragrafo 6.1 Vi sono solo due pallinometri fisici in tutto. Su ogni pallinometro fisico dovranno operare a turno 3 squadre da 5 persone (dati per 5 gruppi), durata prevista misure per ogni squadra poco più di un'ora.

2 Introduzione concettuale all'esperienza

2.1 Distribuzione binomiale

$$\mathcal{B}(k|n,p) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \tag{1}$$

$$E[k] = np \tag{2}$$

$$\sigma(k) = \sqrt{V[k]} = \sqrt{np(1-p)} \tag{3}$$

Nota: ricordare che la p può a sua volta essere espressione di un processo binomiale. Nel caso del pallinometro la probabilità che una pallina finisca nella casella k superando j file di chiodi (con probabilità di andare a destra o sinistra del chiodo p=1/2) è descritta da una binomiale $\mathcal{B}(k|j, p = 1/2)$. Allo stesso modo è descritta da una binomiale la probabilità di trovare m palline nella casella k dopo n palline lanciate, ma in questo caso la probabilità del singolo evento è data dalla binomiale precedente, da cui:
$\mathcal{B}(m_k|n, p = \mathcal{B}(k|j, p = 1/2))$.

2.2 Distribuzione di Poisson

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(k|\lambda) &= \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda} && (4)\\ E[k] &= \lambda && (5)\\ \sigma(k) &= \sqrt{V[k]} = \sqrt{\lambda} && (6) \end{aligned}$$

2.3 Distribuzione dei tempi di attesa

Il tempo di attesa per osservare un conteggio segue la seguente densità di probabilità:

$$pdf(t) = \frac{1}{\tau}e^{-t/\tau} \quad (7)$$

dove τ è la costante di tempo del processo e $r = 1/\tau$ è la frequenza di conteggi. Il valore atteso e la varianza sono:

$$\begin{aligned} E[t] &= \tau && (8)\\ \sigma(t) &= \sqrt{V[t]} = \tau && (9) \end{aligned}$$

La costante di tempo del processo τ rappresenta quindi il tempo medio di attesa per osservare un conteggio. La probabilità di osservare zero conteggi dopo un intervallo di tempo T può essere interpretata in due maniere complementari:

- nel domino dei conteggi come $\mathcal{P}(0|\lambda = T/\tau) = e^{-T/\tau}$
- nel dominio del tempo come la probabilità che il tempo di attesa per il primo conteggio sia compreso tra $[T, \infty]$, ovvero $\int_T^\infty pdf(t)dt = e^{-T/\tau}$

da cui:

$$P(\text{di osservare il primo conteggio dopo T}) = \mathrm{P}(0|\lambda) = \mathrm{e}^{-\mathrm{T}/\tau} \quad (10)$$

In analogia al caso dell'attesa del primo conteggio, la funzione che descrive la probabilità di osservare 0 e 1 conteggio in un intervallo di tempo T, ovvero il tempo di attesa per il secondo conteggio è data da:

$$P(\text{di osservare il secondo conteggio dopo T}) = \mathrm{P}(0|\lambda)+\mathrm{P}(1|\lambda) = \mathrm{e}^{-\mathrm{T}/\tau}+\frac{\mathrm{T}}{\tau}\mathrm{e}^{-\mathrm{T}/\tau} \quad (11)$$

Domanda: *come sarà fatta la densità di probabilità per l'attesa del secondo conteggio?*

2.4 La variabile χ^2

Nel caso si facciano $i = [0, n]$ osservazioni O_i di una grandezza il cui cui valore atteso è $E[O_i]$ e la deviazione standard di O_i è $\sigma_i = \sqrt{V[O_i]}$, possiamo costruire la variabile χ^2 nel modo seguente

$$\chi^2 = \Sigma_i^n \frac{(O_i - E[O])^2}{\sigma_i^2} \tag{12}$$

Questa variabile segue la distribuzione di probabilità del χ^2, ed ha: $E[\chi^2] = \nu$ e $V[\chi^2] = 2\nu$, con ν uguale al numero di gradi di libertà. Nel caso di confronto tra un istogramma che descrive degli eventi di distribuiti secondo Poisson, la frequenza osservata in ciascun bin può essere confrontata con il valore atteso della distribuzione di Poisson avente $\lambda =$ *media dell'istogramma*. In questo caso il numero di gradi di liberta sarà $\nu = n-1$, ovvero il numero di bin dell'istogramma (numero di osservazioni) a cui si sottrae 1 avendo inferito il parametro λ.

—

3 Il contatore ArduSiPM

Il contatore ArduSiPM è costituito da due parti:

- uno scintillatore plastico di dimensioni $5 \times 5 \times 1$ cm^3 accoppiato ad un Silicon Photomultiplier (SiPM), racchiuso in un contenitore di plastica nera;
- una scheda Arduino opportunamente configurata racchiusa in una scatola di plastica di colore chiaro.

Lo scintillatore, se attraversato da una radiazione, come ad esempio un muone dei raggi cosmici, emette luce di scintillazione, che se arriva in quantità sufficiente al SiPM, viene convertita dallo stesso in un segnale elettrico. Ogni volta che una particella ionizzante passa quindi per il volume dello scintillatore, e rilascia un'energia superiore a quella di soglia, viene misurato un conteggio, con il relativo tempo di attraversamento della radiazione.

Il contatore misura un certo numero di conteggi che sono dovuti a:

- Radiazione di fondo dell'ambiente: esistono vari materiali naturalmente radioattivi nell'ambiente, come i mattoni di tufo oppure radon nell'aria.
- Raggi cosmici: le particelle che arrivano dallo spazio interagiscono con l'atmosfera e, dopo decadimenti in cascata, producono altre particelle energetiche tra cui anche muoni. Le particelle cadono per lo più in modo verticale. La *rate* di muoni per un rivelatore piano orizzontale è di circa 1 particella/(cm^2 $\cdot$ minuto).
- Conteggi "falsi" dovuti al rumore elettronico del contatore.

Tutti questi processi seguono la statistica di Poisson.

4 Utilizzo del contatore

L'apparato sperimentale è costituito da un contatore ArduSiPM la cui superficie sensibile è di circa 25 cm^2. Eseguire le operazioni seguenti:

1. Connettere lo scintillatore+SiPM (contenitore nero) con la scheda Arduino (scatola chiara) mediante il cavo in dotazione.
2. Connettere la scheda Arduino con il computer mediante un cavo USB-microUSB; il terminale microUSB va inserito nella porta centrale della scatola della scheda.
3. Aprire il programma CoolTerm, precedentemente installato sul proprio computer.
4. In basso a sinistra settare il Baudrates a 115200.
5. Verificare che la porta sia stata selezionata correttamente (es. COM6).
6. Avvia la connessione con Connect (le due frecce nella barra in alto).
7. L'output dovrebbe comparire, dopo una decina di secondi, alla frequenza di una riga al secondo nel formato \$0, \$1, ... (\$n, con n numero di conteggi in un secondo).
8. Cliccare sulla finestra dell'output e premere **m** per visualizzare il menù. Queste sono le opzioni del menù da utilizzare:
   - **s** per modificare la rate dell'output (lasciarla fissa per tutta la prova a 1 Hz);
   - **d** per visualizzare oltre ai conteggi al secondo, il tempo associato al conteggio (in microsecondi e formato esadecimale; potrebbe essere visibile di default);
   - **t** per modificare soglia (Threshold) del SiPM (da modificare solo nella parte opzionale della prova, per ora prendere soltanto nota del valore in mV riportato nell'output, valore che indichiamo con T_0);
   - **e** per uscire dal menù.
9. Usciti dal menù, verificare che la riga di output contenga anche i tempi.
10. Per salvare l'output su file in formato testo: Connection → Capture to text/Binary File → Start
11. Per interrompere la scrittura su file: Connection → Capture to text/Binary File → Stop
12. La scrittura su file può essere anche messa in pausa (Pause e poi Resume); si può inoltre appendere l'output ad un file già esistente.

4.1 Come convertire i file di dati prodotti da CoolTerm

Scaricare i file presenti nel folder:
`https://drive.google.com/drive/folders/11Mr5-g6deUsnVJw_TYWGayPYoVVI4M55`

- **ArduSiPM_convertiDati.ipynb** è uno script per Jupyter Notebook che converte i tempi di acquisizione da formato esadecimale in microsecondi a formato decimale in secondi;
- **data_2024_04_30_B.txt** è un file di esempio prodotto da CoolTerm;
- **data_for_analysis.txt** è il corrispondente file convertito dallo script.

Le uniche righe da modificare nello script sono le seguenti:

```
# Inserisci il percorso della cartella che contiene i file creati da CoolTerm
LOCALPATH = '../../2024/arduSiPM/'

# Inserisci il nome del file di testo creato da CoolTerm
CoolTermFile = 'data_2024_04_30_B.txt'

# Inserisci il nome del file di testo con i dati in formato decimale per l'analisi
DataFile = 'data_for_analysis_B.txt'
```

4.2 Accorgimenti e consigli

- Maneggiare con cura il contatore ArduSiPM.
- Prendere nota del numero sulla scatola del contatore e del numero di serie (SN) che compare nel menù e riportarli nella relazione.

5 Sequenza operazioni sperimentali

Fate partire l'acquisizione e verificate che la rate sia inferiore a un conteggio al secondo (quasi tutte le righe dell'output presentano zero o un conteggio al secondo). Assicurarsi quindi che lo scintillatore sia ben isolato dalla luce; per questo si può usare la torcia di uno smartphone, puntandone la luce contro lo scintillatore e verificando qualitativamente che la rate non aumenti. Muovere lo smartphone tutto intorno allo scintillatore per verificare la presenza di eventuali difetti nel rivestimento.

5.1 Misura dei conteggi per unità di tempo del fondo

Posizionare il contatore sul piano del tavolo con lo scintillatore disposto orizzontalmente. Effettuare l'acquisizione per i seguenti intervalli di tempo (salvando i dati in un file diverso per ogni acquisizione): $t_1 = 1$ minuto, $t_2 = 2$ minuti, $t_3 = 3$ minuti, $t_4 = 5$ minuti e $t_5 = 10$ minuti. Da ognuno di questi file è possibile estrarre circa 60 misure di conteggi rispettivamente in $\Delta t_1 = 1s$, $\Delta t_2 = 2s$, $\Delta t_3 = 3s$, $\Delta t_4 = 5s$ e $\Delta t_5 = 10s$.

Per i 5 gruppi di misure:

1. Costruire l'istogramma del numero di conteggi X_i (per un totale di 5 istogrammi).
2. Stimare λ_i per ogni intervallo Δt_i, e derivare il tasso di conteggio ("rate") r_i al secondo.
3. Confrontare le stime del tasso di conteggio tra loro. Fornire la miglior stima del tasso di conteggio r_{best} che tiene conto di tutte le misure effettuate.
4. Sovrapporre all'istogramma dei dati (vedi il primo punto) l'andamento atteso (previsione con relativa incertezza) per una distribuzione di Poisson con tasso di conteggio pari ad r_{best}. Descrivere come viene ottenuta la previsione con la sua incertezza. Discutere i risultati ottenuti.
5. Calcolare le frazioni di "0 conteggi" e di "0 conteggi + 1 conteggio", osservate in tutti i gruppi di misure. Partendo da tali osservazioni, inferire le corrispondenti probabilità con relative incertezze. Fare il grafico di queste probabilità in funzione del tempo. Realizzare i due grafici con python.
6. Confrontare ciascuno dei due grafici precedentemente ottenuti con l'andamento aspettato, privo di incertezza, assumendo r_{best} conteggi al secondo (disegnare la curva attesa sullo stesso grafico).
7. **(opzionale)** Rappresentare graficamente la posterior pdf (densità di probabilità a posteriori come risultato dell'inferenza Poissoniana) del tasso di conteggio r (assumendo prior uniforme) alla luce dei conteggi osservati nelle seguenti classi di misure (1 secondo, 5 secondi e considerando tutte le misure). Per ognuna delle tre classi di misure, calcolare: mediana, valore atteso, deviazione standard della variabile casuale r e intervallo, intorno al valore aspettato, associato al 68.3% della probabilità; eseguire nel caso gli opportuni integrali numerici. Confrontare i risultati con quelli ottenuti nei punti 2 e 3.

5.2 Misura dei tempi di attesa dei conteggi

Utilizzare i tempi registrati nell'ultima acquisizione ($t_5 = 10$ minuti) e calcolare i tempi di attesa dei conteggi. Confrontare l'istogramma dei tempi di attesa per uno, per $k = 2$, $k = 3$ e $k = 5$ conteggi rispettivamente con la distribuzione esponenziale e con le opportune distribuzioni di Erlang.

- La curva dell'andamento aspettato dovrà essere calcolata a partire da r_{best} e opportunamente normalizzata.
- I tempi di attesa utilizzati non dovranno sovrapporsi: ad esempio i tempi di attesa per $k = 3$ conteggi saranno calcolati come $(t_4 - t_1)$, $(t_7 - t_4)$, $(t_{10} - t_7)$, etc.

6 Pallinometro

Il pallinometro è costituito da N-1 file di chiodi, disposte in modo tale che la k-esima fila sia costituita da k chiodi spostati di mezzo passo rispetto ai k-1 chiodi della fila immediatamente superiore. Una pallina che cada dalla sommità del pallinometro farà N-1 urti con i chiodi. Per ciascun urto la pallina può cadere a destra del chiodo con una certa probabilità p. E' facile verificare che la posizione (tra le N) nella quale finirà la pallina dopo gli urti segue la distribuzione binomiale.

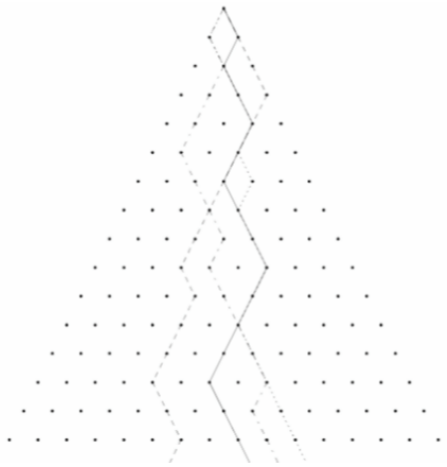


Figura 1: schematizzazione del pallinometro.

6.1 Pallinometro fisico

Mentre si prendono i dati dei punti precedenti un componente di ciascun gruppo prende le misure con il pallinometro (3 turni da 5 persone che lavorano insieme). Il piano del pallinometro deve essere solo leggermente inclinato (quasi orizzontale) per ridurre la velocità di caduta delle palline.

Fare cadere circa 200 palline (facendo due sequenze da 100 palline e sommando i risultati in ogni bin del pallinomentro) per una sola a scelta delle 3 posizioni iniziali possibili, nei seguenti due casi:

1. Pallinometro con le file di chiodi orizzontali. Verificare con la livella. La probabilità che la pallina cada a destra in questo caso è 0.5

2. Pallinometro con le file di chiodi leggermente inclinate a sinistra (o a destra). La probabilità che la pallina cada a destra è in questo caso < 0.5 (o > 0.5).

Per l'inferenza sulla probabilità p del pallinometro riferirsi agli esempi 15.2 e 15.3 sulle dispense.

Nota bene: in un singolo bin del pallinomentro entrano 15-20 palline, quando raggiungete questo limite non dovete inserire altre palline. Dovete contare il numero di palline, svuotare il pallinometro e aggiungere le restanti palline.

6.2 Pallinometro simulato

Riprodurre i casi 1 e 2 con 10^6 palline con la simulazione. Per il caso 2 usare la probabilità p, ottenuta dal pallinometro reale. Confrontare le distribuzioni ottenute con il pallinometro fisico, con quello simulato e con la binomiale teorica. Effettuare eventualmente dei tests del χ^2.
Potete copiarvi l'eseguibile del programma palli2000 oppure utilizzare il simulatore del notebook pyhton.